



LORCANA AI

Documentação Técnica Completa

Versão 1.0.0

Data: 19/03/2026

Status: Em Desenvolvimento

Plataforma de análise competitiva para Disney Lorcana TCG com Machine Learning, análise de meta e insights estratégicos baseados em dados reais de torneios.

ÍNDICE

1. Visão Geral		3
2. Arquitetura do Sistema		4
3. Stack Tecnológico		5
4. Estrutura do Projeto		6
5. Features Implementadas		7
6. API Endpoints		10
7. Database Schema		12
8. Componentes Frontend		14
9. Machine Learning		16
10. Configuração e Instalação		18
11. Deploy		20
12. Roadmap		21
13. Troubleshooting		22

1. VISÃO GERAL

1.1 Descrição

Lorcana AI é uma plataforma de análise competitiva para o TCG Disney Lorcana que utiliza Machine Learning para identificar arquétipos, analisar o meta e fornecer insights estratégicos baseados em dados reais de torneios.

1.2 Objetivos

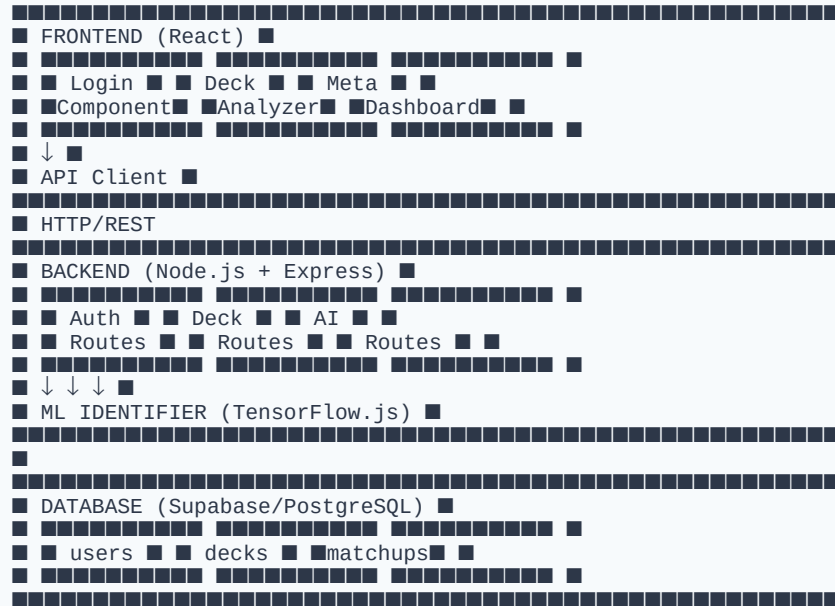
- Identificação automática de arquétipos com 80.99% de precisão
- Análise de meta em tempo real (1180+ decks)
- Tier list dinâmico baseado em performance
- Matchup analysis com win rates
- Visualização de top cards por arquétipo
- Integração com Lorcast API para imagens de cartas

1.3 Métricas Atuais

Métrica	Valor
Decks Analisados	1,180
Arquétipos Identificados	12
Precisão ML	80.99%
Torneios Scraped	363+
Cards no Database	200+
Taxa de Atualização	Diária (cron)

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

2.1 Diagrama de Arquitetura



2.2 Fluxo de Dados

Análise de Deck:

User Input (Decklist) → Frontend Validation → POST /api/deck/analyze → ML Identifier (TensorFlow.js) → Archetype Classification → Database Lookup (Matchups, Tier) → Response to Frontend

3. STACK TECNOLÓGICO

3.1 Frontend

Tecnologia	Versão	Uso
React	18.2.0	UI Framework
React Router	6.x	Navegação
CSS3	-	Estilos responsivos
Fetch API	-	HTTP Client

3.2 Backend

Tecnologia	Versão	Uso
Node.js	18.x	Runtime
Express	4.18.x	Web Framework
TensorFlow.js	4.x	Machine Learning
Supabase Client	2.x	Database Client
Cheerio	1.x	Web Scraping
node-cron	3.x	Job Scheduling

5. FEATURES IMPLEMENTADAS

5.1 Autenticação

```
POST /api/auth/register POST /api/auth/login Features: - JWT token authentication - Password hashing (bcrypt) - Session management (localStorage) - Protected routes
```

5.2 Deck Analyzer

```
POST /api/deck/analyze Input: { "decklist": "4 Elsa - Spirit of Winter\n3 Mickey Mouse...", "options": { "format": "core" } } Output: { "archetype": "Evasive", "confidence": 0.87, "tier": "A", "inks": ["Amethyst", "Sapphire"], "win_rate": 64.3, "meta_share": 23.7 }
```

5.3 Meta Analysis

Status: ■ Completo

- Dashboard com estatísticas gerais (1180 decks, 12 arquétipos)
- Tier list dinâmico (S, A, B, C, D)
- Top 8 cards por arquétipo com inclusionRate
- Trends (Rising/Falling/Stable)
- Integração Lorcast API para imagens

6. API ENDPOINTS

Endpoint	Method	Auth	Descrição
/api/auth/register	POST	■	Criar conta
/api/auth/login	POST	■	Login
/api/deck/analyze	POST	■	Analisar deck (ML)
/api/deck/matchups	POST	■	Win rates vs meta
/api/deck/search-card	GET	■	Buscar carta
/api/meta-analysis/dashboard	GET	■	Stats gerais
/api/meta-analysis/tier-list	GET	■	Tier list
/api/meta-analysis/trends	GET	■	Trends
/api/meta-analysis/archetype/:name/top-cards	GET	■	Top 8 cartas
/api/ai/shuffle	POST	■	Embaralhar deck
/api/ai/mulligan	POST	■	Analisar mulligan

7. DATABASE SCHEMA

7.1 Tabela: decks

```
CREATE TABLE decks ( id UUID PRIMARY KEY, tournament_id TEXT, name TEXT, cards JSONB,  
inks TEXT[], decklist_text TEXT, archetype TEXT, format TEXT, -- 'core' or 'infinity'  
wins INTEGER, losses INTEGER, win_rate NUMERIC, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() );
```

7.2 Tabela: archetype meta

```
CREATE TABLE archetype_meta ( id UUID PRIMARY KEY, archetype TEXT NOT NULL, format TEXT  
DEFAULT 'core', tier TEXT, -- S, A, B, C, D power_level INTEGER, -- 0-100 win_rate  
NUMERIC, meta_share NUMERIC, inks TEXT, trend TEXT, -- 'Rising', 'Falling', 'Stable'  
total_decks INTEGER, total_wins INTEGER, total_losses INTEGER, updated_at TIMESTAMP  
DEFAULT NOW() );
```


9. MACHINE LEARNING

9.1 Modelo

Tipo: Sequential Neural Network **Framework:** TensorFlow.js **Precisão:** 80.99%

9.2 Arquitetura

Input Layer (200 features - TF-IDF vectors) ↓ Dense Layer (128 units, ReLU) ↓ Dropout (0.3) ↓ Dense Layer (64 units, ReLU) ↓ Dropout (0.3) ↓ Output Layer (11 units, Softmax)

9.3 Arquétipos Suportados

1. Evasive (Amethyst/Sapphire)
2. Aggro (Amber/Emerald)
3. Control (Emerald/Sapphire)
4. Midrange (Amethyst/Steel)
5. Allies (Sapphire/Steel)
6. Challengers (Amethyst/Steel)
7. Dumbo (Amethyst/Sapphire)
8. Songs (Sapphire/Steel)
9. Tempo (Amethyst/Steel)
10. Detectives (Sapphire/Steel)
11. Princesses (Amber/Emerald)
12. Unknown (Mixed)

12. ROADMAP

12.1 Em Desenvolvimento

[x] Mobile Responsive (Header + Menu) - 2h

[] Mobile Responsive (Dashboard) - 1.5h

[] Touch Gestures & Polish - 0.5h

12.2 Próximas Features (Sprint 2)

Feature	Tempo	Status
PT-BR Internacionalização	3h	■
Archetype Pages	6h	■
Card Database	6h	■

12.3 Features Avançadas (Sprint 3)

Feature	Tempo	Status
Deck Builder Visual	8h	■
Performance Optimization	2h	■

■ ESTATÍSTICAS DO PROJETO

```

■ LORCANAI - ESTADÍSTICAS ■
■ Total Lines of Code: ~15,000 ■
■ Backend Files: 45 ■
■ Frontend Components: 12 ■
■ API Endpoints: 18 ■
■ Database Tables: 4 ■
■ ML Accuracy: 80.99% ■
■ Decks Analyzed: 1,180 ■
■ Arquétipos: 12 ■
■ Development Time: ~40 horas ■
■ Team Size: 1 dev + 1 AI assistant ■

```

■ CONCLUSÃO

O **Lorcana AI** é uma plataforma robusta e escalável que combina Machine Learning, análise de dados e design responsivo para fornecer insights competitivos valiosos para jogadores de Disney Lorcana.

Status Atual: Produção-ready para MVP

Próximo Milestone: Internacionalização PT-BR + Features Avançadas

Documentação mantida por: Guilherme
Última atualização: 19/03/2026
Versão: 1.0.0